

Tabel 3.11 Mengoperasikan kemudian Menyederhanaan Bentuk Aljabar

No.	Bentuk Aljabar dioperasikan dengan Bentuk Aljabar	Bentuk Sederhana
1.	$\frac{10}{3x} + \frac{8}{3x}$	$\frac{6}{x}$
2.	$\frac{2}{a-1} + \frac{4}{a+2}$	$\frac{6a}{(a-3)(a+2)}$
3.	$\frac{4a}{3x} - \frac{4}{2x}$	$\frac{(4a-6)}{3x}$
4.	$\frac{2a}{3x} \times \frac{2x-6}{12a}$	$\frac{(x-3)}{9x}$
5.	$\frac{xy}{z} \div \frac{x}{yz}$	y^2



Ayo Kita Menanya

Berdasarkan hasil pengamatan kalian, tuliskan pertanyaan tentang hal yang masih belum kalian pahami dari kegiatan pengamatan. Pertanyaan kalian sebaiknya memuat kata “menyederhanakan” dan “bentuk aljabar”.



Sedikit Informasi

Untuk mengetahui cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar perhatikan dan pahami uraian berikut.



Contoh 3.15

Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari $18a^2 : 6a$



Cara untuk membagi bentuk aljabar dari $18a^2 : 6a$ adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} 18a^2 : 6a &= \frac{18a^2}{6a} \\ &= \left(\frac{18}{6}\right)\left(\frac{a^2}{a}\right) \\ &= (3)(a) \\ &= 3a \end{aligned}$$

Jadi, sederhana dari bentuk aljabar dari $18a^2 : 6a$ adalah $3a$.



Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari $48x^5y^4z : 12x^3y$



Cara untuk membagi bentuk aljabar dari $48x^5y^4z : 12x^3y$ adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} 48x^5y^4z : 12x^3y &= \frac{48x^5y^4z}{12x^3y} \\ &= \left(\frac{48}{12}\right)\left(\frac{x^5}{x^3}\right)\left(\frac{y^4}{y}\right)\left(\frac{z}{1}\right) \\ &= (4)(x^2)(y^3)(z) \\ &= 4x^2y^3z \end{aligned}$$

Jadi, sederhana dari bentuk aljabar dari $48x^5y^4z : 12x^3y$ adalah $4x^2y^3z$.



Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari $(4x^2 + 6x) : 2x$



Contoh 3.17 ini sama seperti Contoh 3.12. Untuk soal model seperti ini masih ada alternatif lain cara menentukan bentuk sederhananya. Kenapa? Coba pikirkan?

Cara untuk membagi bentuk aljabar dari $(4x^2 + 6x) : 2x$ adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 (4x^2 + 6x) : 2x &= \frac{4x^2 + 6x}{2x} \\
 &= \frac{4x^2}{2x} + \frac{6x}{2x} \\
 &= \left(\frac{4}{2}\right)\left(\frac{x^2}{x}\right) + \left(\frac{6}{2}\right)\left(\frac{x}{x}\right) \\
 &= (2)(x) + (3)(1) \\
 &= 2x + 3
 \end{aligned}$$

Jadi, bentuk aljabar sederhana dari $(4x^2 + 6x) : 2x$ adalah $2x + 3$

Cara menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar sama halnya dengan menyelesaikan operasi bentuk bilangan bulat, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.12 Sifat-sifat Operasi Pecahan Bentuk Aljabar

Penjumlahan Pecahan Bentuk Aljabar			
(i) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$ (ii) $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$, dengan $b \neq 0, d \neq 0$			
Contoh 3.18		Contoh 3.19	
$\frac{1}{2x} + \frac{3}{2x}$	$ \begin{aligned} &\frac{1+3}{2x} \\ &= \frac{4}{2x} \\ &= \frac{2}{x} \end{aligned} $	$\frac{5}{3x} - \frac{2}{4x}$	$ \begin{aligned} &\frac{5(4)}{3x(4)} - \frac{2(3)}{4x(3)} \\ &= \frac{20}{12x} - \frac{6}{12x} \\ &= \frac{20-6}{12x} \\ &= \frac{14}{12x} \\ &= \frac{7}{6x} \end{aligned} $

Pengurangan Pecahan Bentuk Aljabar

$$(i) \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad (ii) \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}, \text{ dengan } b \neq 0, d \neq 0, c \neq 0$$

Contoh 3.20		Contoh 3.21	
$\frac{24m}{7} \times \frac{14}{6m}$	$\frac{24m}{7} \times \frac{14}{6m}$ $= \frac{4 \times 2}{1 \times 1}$ $= \frac{8}{1}$ $= 8$	$\frac{4a^3}{b} \div \frac{a}{b^3}$	$\frac{4a^3}{b} \times \frac{b^3}{a}$ $= \frac{4a^2 \times b^2}{1 \times 1}$ $= 4a^2b^2$



**Ayo Kita
Mencoba**

Berdasarkan pada pengamatan di atas dan hasil informasi yang kalian dapatkan, sederhanakan dari bentuk aljabar berikut.

1. $\frac{5}{2x} + \frac{3}{2x}$

2. $\frac{3}{(x+2)} + \frac{2}{(x-3)}$

3. $\frac{4}{x+3} - \frac{5}{x-1}$

4. $\frac{2a}{3x} \times \frac{2x-6xy}{12a}$

5. $\frac{12}{(x-3)(x+3)} \div \frac{3}{x+3}$

6. $\frac{\frac{1}{x+y} - \frac{2}{x-y}}{\frac{3}{x-y} + \frac{4}{x+y}}$



**Ayo Kita
Menalar**

1. Jelaskan bagaimana langkah-langkah menyederhanakan pecahan bentuk aljabar!
2. Apakah terdapat perbedaan cara menyederhanakan operasi pecahan bilangan bulat dengan operasi pecahan bentuk aljabar ada perbedaannya? Jelaskan.
3. Buatlah kesimpulan tentang bagaimana suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana!



**Ayo Kita
Berbagi**

Sajikan jawaban kalian semenarik dan sejelas mungkin. Bandingkan dengan jawaban teman kalian. Lalu presentasikan di depan kelas.



**Ayo Kita
Berlatih 3.5**

Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut.

1. $\frac{3b - bx}{cx - 3c}$

2. $\frac{3b - bx}{cx - 3c}$

3. $\frac{3}{x+1} + \frac{3}{x-1}$

4. $\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}$

5. $\frac{4a}{3x} - \frac{4}{2x}$

6. $\frac{2}{(x+3)} - \frac{3}{(x-2)}$

7. $\frac{3x}{2x} \times \frac{x-4}{6x}$

8. $\frac{ab^2}{c} \div \frac{b}{ac}$

9. $\frac{x^2y^3}{3z} \div \frac{18xy}{6}$

10. $\frac{x^2 + y^2}{x+y} \div \frac{x+y}{y+x}$



Ayo Kita Mengerjakan Tugas Projek

3

Pada pertemuan ini guru kalian akan memberi permainan tebakan tanggal lahir. Guru meminta kalian untuk mengikuti instruksi berikut.

1. Mengalikan tanggal lahir dengan 5
2. Menambahkan hasilnya dengan 9
3. Mengalikan hasilnya dengan 4
4. Menambahkan hasilnya dengan 8
5. Mengalikan hasilnya dengan 5
6. Menambahkan dengan bulan lahir

Projek

- a. Cari tahu bagaimana cara guru kalian menebak tanggal lahir kalian dengan tepat.
- b. Buatlah tebakan lain dengan aturan berbeda itu misal tentang tanggal lahir, nomor hp, sebarang bilangan, atau yang lain.
- c. Terapkan tebakan yang kalian buat untuk menguji kebenaran aturan tebakan yang kalian buat.



Ayo Kita Merangkum

3

Tuliskan hal-hal penting yang telah kalian dapatkan pada Bab 3 Bentuk Aljabar.

Minimal rangkuman kalian adalah jawaban dari pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan variabel, koefisien, dan konstanta? Buatlah contoh untuk menjelaskan jawaban kalian.
2. Bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi bentuk aljabar? Jelaskan.
3. Apa yang kalian ketahui tentang operasi hitung bentuk aljabar? Jelaskan.
4. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar? Jelaskan.
5. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar? Jelaskan.



Uji Kompetensi 3

A. Soal Pilihan Ganda

1. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar $6x^2 + 6xy - 4y^2 - 7x^2 + 2xy + 2y^2$ adalah
 - a. $6x^2$ dan $6xy$
 - b. $6xy$ dan $2xy$
 - c. $-4y^2$ dan $2xy$
 - d. $6x^2$ dan $-4y^2$
2. Bentuk sederhana dari $9y^2 - 4xy + 5y + 7y^2 + 3xy$ adalah ...
 - a. $16y^2 + xy + 5y$
 - b. $5y^2 + 4xy + 8y$
 - c. $16y^2 - 7xy + 5y$
 - d. $9y^2 - 7xy + 5y$
3. Bentuk sederhana dari $-2(2x^2 + 3x - 4)$ adalah ...
 - a. $-2x^2 + 6x - 8$
 - b. $-4x^2 - 6x + 8$
 - c. $-4x^2 + 6x - 8$
 - d. $-4x^2 - 6x - 8$
4. Jumlah $6x - 5y - 2z$ dan $-8x + 6y + 9z$ adalah ...
 - a. $2x - y - 8z$
 - b. $2x - 11y - 11z$
 - c. $-2x + y + 7z$
 - d. $-2x + y + 7z$
5. Kurangkan $5x - 3y + 7$ dari $5y - 3x - 4$, maka hasilnya adalah ...
 - a. $-6y + 11$
 - b. $8x + 8y - 11$
 - c. $-8x + 8y - 11$
 - d. $8x - 8y + 11$
6. Bentuk sederhana dari perkalian suku $(2x - 3)(x + 5)$ adalah ...
 - a. $2x^2 - 13x - 15$
 - b. $2x^2 - 7x + 15$
 - c. $2x^2 + 13x + 15$
 - d. $2x^2 + 7x - 15$
7. Hasil pemangkatan dari $(2x + y)^3$ adalah ...
 - a. $2x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$
 - b. $6x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$
 - c. $8x^3 + 6x^2y + 6xy^2 + y^3$
 - d. $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$
8. Bentuk sederhana dari $(3y^3 \times 4y^4) : 6y^5$ adalah ...
 - a. $2y^7$
 - b. $2y^2$
 - c. y^2
 - d. $2y^{12}$

9. Hasil bagi $4x^2 + 16x + 15$ oleh $(2x + 5)$ adalah ...

- a. $2x + 3$
- b. $2x + 5$
- c. $2x + 7$
- d. $2x + 15$

10. Bentuk sederhana dari $\frac{2x-6y}{12}$ adalah ...

- a. $\frac{2x-y}{2}$
- b. $\frac{x-3y}{2}$
- c. $\frac{x-6y}{6}$
- d. $\frac{x-3y}{6}$

11. Bentuk sederhana dari $\frac{y}{2} + \frac{x-3}{3y}$ adalah ...

- a. $\frac{3y^2+2x-6}{6y}$
- b. $\frac{3y^2+x-1}{2y}$
- c. $\frac{y^2+x-3}{2y}$
- d. $\frac{3y^2+x-3}{6y}$

12. Bentuk sederhana dari $\frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+3}$ adalah ...

- a. $\frac{5x+12}{(x+2)(x+3)}$
- b. $\frac{5x+12}{x^2+2x+3}$
- c. $\frac{-x+12}{(x+2)(x+3)}$
- d. $\frac{-x}{x^2+5x+6}$

13. Bentuk sederhana dari $\frac{3ab}{2c} \div \frac{9b^2}{4ac}$ adalah ...

- a. $\frac{2a^2}{3b}$
- b. $\frac{2ac}{3b}$
- c. $\frac{27b^3}{8c^2}$
- d. $\frac{3a^2}{4b}$

14. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar $\frac{1}{(x+3)} + \frac{4}{(2x+6)}$ adalah ...

a. $\frac{1}{(x+3)}$

c. $\frac{3}{(x+3)}$

b. $\frac{2}{(x+3)}$

d. $\frac{5}{(2x+6)}$

15. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar $\frac{\frac{x}{2y} - \frac{y}{2x}}{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{2}$

c. $\frac{1}{4}$

b. $-\frac{1}{2}$

d. $-\frac{1}{4}$

16. Diketahui bahwa $\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right) \dots \left(1 - \frac{t}{2015}\right)\left(1 - \frac{t}{2016}\right)$
 $= n - \frac{2013}{2016}$

Nilai n adalah

a. $\frac{1}{2}$

c. $\frac{2013}{2016}$

b. 1

d. $\frac{2015}{2016}$

17. Jumlah dua buah bilangan yang berbeda adalah 6 dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4. Kuadrat jumlah kedua bilangan itu adalah

a. 24

c. 26

b. 25

d. 28

18. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak/busuk. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah x rupiah, y rupiah, dan z rupiah, maka harga barang Bu Marhami yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah